

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 1.5 HP

Hélices Recomendadas:

1. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.61 | Empuxo: 1639.92 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: A seleção da hélice 80x28 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 80 e o passo de 28 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, medida em 0.611123, é crucial para garantir a conversão máxima de potência em empuxo, como demonstrado em [2]. O empuxo gerado pela hélice, calculado em 1639.923 N, é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, conforme analisado em [3]. Portanto, a hélice selecionada atende de forma eficaz e eficiente às demandas de empuxo necessárias para a operação da aeronave, demonstrando a importância da escolha criteriosa de cada parâmetro aerodinâmico [4].

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):